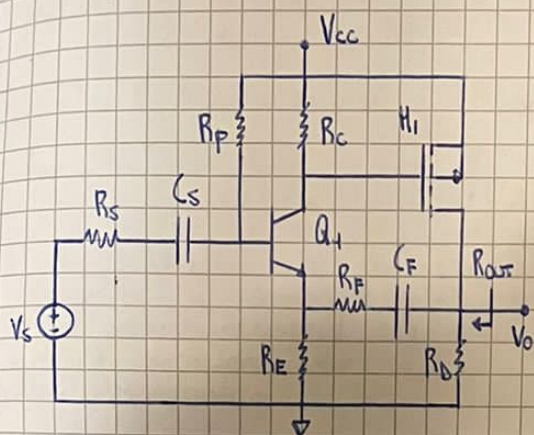


ESERCIZIO 1



Consider the two stage amplifier in the figure, whose parameters at $T=25^{\circ}\text{C}$ are:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= 12 \text{ V} & R_p &= 1 \text{ k}\Omega & R_p &= 1.2 \text{ M}\Omega \\ R_c &= 10 \text{ k}\Omega & R_E &= 220 \Omega & R_F &= 1.2 \text{ k}\Omega \\ R_D &= 22 \text{ k}\Omega & C_s &= 1 \mu\text{F} & C_F &= 220 \mu\text{F} \end{aligned}$$

$$Q_1 \text{ (npn BJT): } V_{BE} = 0.7 \text{ V} \quad r_o = +\infty$$

$$\beta_F = \beta_0 = 100$$

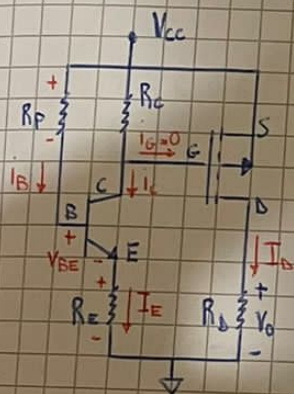
$$H_1 \text{ (E-MOS): } V_T = -3 \text{ V} \quad r_o = +\infty$$

$$I_{DSS} = 0.3 \text{ mA}$$

1) Bias point of Q_1 and H_1 (voltage and current of the devices)

Amplificatore a due stadi: CE con R_E (devo guardare da dove Q_1 pilota il secondo stadio, in questo caso Q_1 pilota H_1 dal collettore) e C_S .

Per i punti di lavoro in DC, C_S e C_F sono circuiti aperti:



$$V_{CC} - I_B R_p - V_{BE} - (\beta_F + 1) I_B R_E = 0 \Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(\beta_F + 1) R_E} = 9.42 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta_F I_B = 0.94 \text{ mA}$$

$$I_E = (\beta_F + 1) I_B = 0.95 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = (V_{CC} - R_C I_C) - R_E I_E = 2.4 \text{ V}$$

$I_B > 0$ e $V_{CE} > V_{CE\text{SAT}} \leadsto Q_1$ in zona ad $\checkmark$

$$|V_{GS}| = |(V_{CC} - R_C I_C) - V_{CC}| = R_C I_C = 9.4 \text{ V}$$

$$|I_D| = I_{DSS} \left(1 - \frac{|V_{GS}|}{V_T} \right)^2 = 1.37 \text{ mA}$$

$$|V_{DS}| = |R_D I_D - V_{CC}| \approx 9 \text{ V}$$

$|V_{GS}| > |V_{TH}|$ e $|V_{DS}| > |V_{GS} - V_{TH}| \leadsto H_1$ in sat $\checkmark$

$$\Rightarrow Q_1 (I_C, |V_{CE}|) = (0.94 \text{ mA}, 2.4 \text{ V})$$

$$H_1 (I_D, V_{DS}) = (1.37 \text{ mA}, 9 \text{ V})$$

Parametri ai piccoli segnali:

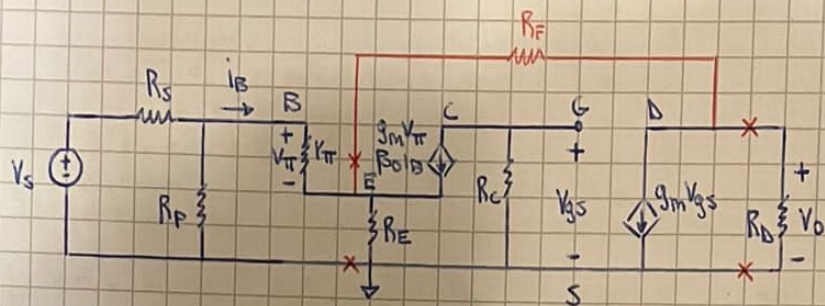
$$g_m' = 40 I_C = 37.6 \text{ mS}$$

$$r_{\pi} = \beta_0 / g_m' = 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$g_m'' = \frac{2 I_D}{|V_{GS} - V_{TH}|} = 0.43 \text{ mS}$$

$$\text{NB: } g_m = \frac{2}{V_T} \sqrt{I_D I_{DSS}} = \sqrt{2 K_p I_D} \Rightarrow K_p = \frac{2 I_{DSS}}{V_T^2} = 66.7 \mu$$

2) the equivalent small signal circuit according to feedback theory indicating the type of sampling and mixing, plus the equivalent two-port model of the β -network and closed loop gain $A_v = V_o/V_s$ and R_{out}

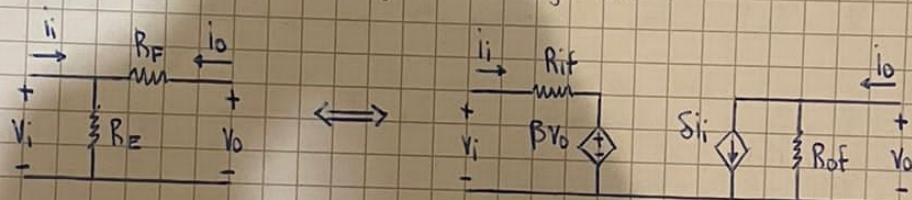


Voltage/series mixing: V_o viene riportata sulla maglia d'ingresso tramite R_F .
 Ipotesi $V_o \uparrow$: $V_E \uparrow$, $V_{BE} \downarrow$, $I_C \downarrow$, $V_o \downarrow$, $I_o \downarrow$, $V_o \downarrow \Rightarrow$ retroazione negativa
 funzionante perché produce un effetto opposto a quello di partenza stabilizzando.

Voltage/shunt sampling: V_o è la sampled variable (se cortocircuito R_D interrompe il feedback (non torna più indietro corrente) mentre se taglio R_D la corrente I_D può comunque tornare indietro).

$\Rightarrow$ Voltage amplifier!

Per la β -network devo includere sia R_F che R_E altrimenti non si formerebbe un'unica maglia all'ingresso:

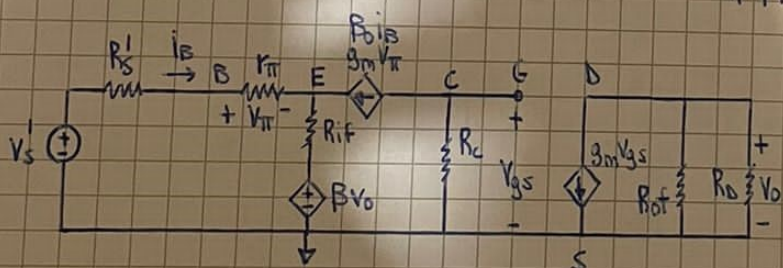


$$R_{if} \triangleq \frac{V_i}{i_i} \Big|_{V_o=0} = R_E \parallel R_F = 186 \, \Omega$$

$$\beta \triangleq \frac{V_i}{V_o} \Big|_{i_i=0} = \frac{R_E}{R_F + R_E} = 0,155$$

$$R_{of} \triangleq \frac{V_o}{i_o} \Big|_{i_i=0} = R_F + R_E = 1,4 \, k\Omega$$

$$S \triangleq \frac{i_o}{i_i} \Big|_{V_o=0} = -\frac{R_E}{R_F + R_E} = -0,155$$



$$V_s' = V_s \frac{R_F}{R_s + R_F}$$

$$R_s' = R_s \parallel R_F = 339 \, \Omega$$

Per calcolare A_v , troviamo A_{ol} : nel calcolo bisogna usare V_s' , generatore consistente con la nostra struttura

$$A_{v1} = A_v^{CE} = \frac{V_{o1}}{V_s'} = -\frac{R_o R_c}{r_{\pi} + (R_o + 1) \frac{R_E \parallel R_F}{R_{if}} + R_s'} = -44,47$$

$$A_{v2} = A_v^{CS} = \frac{V_o}{V_{gs}} = -g_m (R_D \parallel R_{of}) = -0,37$$

$$A_{ol} = \frac{V_o}{V_s'} = A_{v1} A_{v2} = +16,5 \, V/V$$

$$A_F = \frac{V_o}{V_s} = \frac{A_{OL}}{1 + B A_{OL}} = 4,6$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_s'} \cdot \frac{V_s'}{V_s} = A_F \frac{R_p}{R_s + R_p} = 4,59$$

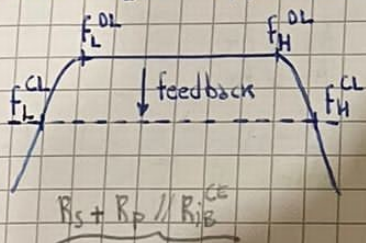
$$R_{out}^{OL} = R_D \parallel R_{of} = 860 \, \Omega \quad (B = V_s' = 0)$$

$$R_{out} = R_{out}^F = \frac{R_{out}^{OL}}{1 + B A_{OL}} = 242 \, \Omega \quad \text{consistente con feedback theory}$$

3) An estimation of the amplifier low frequency cutoff ω_L (closed loop), assuming a dominant pole exists in the low frequency response of the amplifier

Uso il metodo delle costanti di tempo con l'approssimazione a polo dominante.

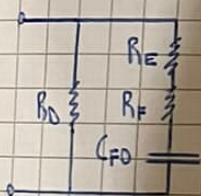
Per trovare f_L^{OL} , devo calcolare le resistenze viste da tutti i condensatori sullo schema a catena aperta (senza feedback, $B=0$, ma con gli effetti di carico della B-network R_{if} e R_{of}). Infine per trovare f_L^{CL} applico l'effetto del feedback (se condensatore nel feedback).



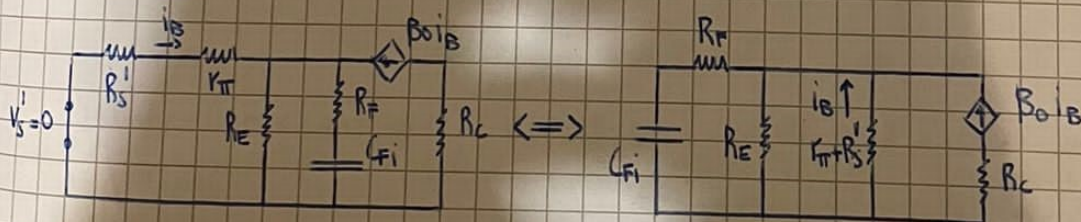
Oss: C_F nel calcolo si sdoppia:

- effetto di carico rete di retroazione sull'ingresso: $(C_F + B C_F) \parallel R_E$ (si sopprime il carico)
- effetto di carico rete di retroazione sull'uscita: $(B C_F + (C_F + B C_F) \parallel R_D)$

$$R_{cs} = R_s \parallel R_p + R_{iB}^{CE} = R_s \parallel R_p + [r_{\pi} + (B_0 + 1) R_E \parallel R_F] = 22 \, k\Omega$$



$$R_{cFO} = R_E + R_F + R_D = 3,62 \, k\Omega$$

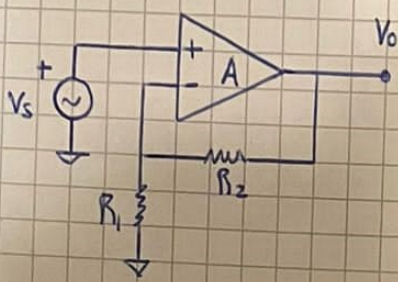


$$R_{cFi} = R_F + \left(R_E \parallel \frac{R_s' + r_{\pi}}{B_0 + 1} \right) = 1230 \, \Omega$$

$$f_L^{OL} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{R_{cs} C_s} + \frac{1}{R_{Fi} C_{Fi}} + \frac{1}{R_{FO} C_{FO}} \right) = 8 \, Hz$$

$$f_L^{CL} = \frac{f_L^{OL}}{1 + B A_{OL}} = 2,25 \, Hz$$

ESERCIZIO 2



Consider the non inverting amplifier in the figure. Assuming the operational amplifier is just partially compensated

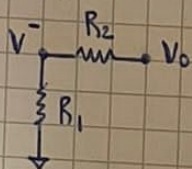
$$A(s) = \frac{A_0}{(1+s/\omega_0)(1+s/\omega_1)}$$

guadagno in catena diretta dell'opAmp

with: $A_0 = 10^5$ V/V, $\omega_0 = 10$ krads, $\omega_1 = 100$ krads

1) Determine the estimated phase margin when $R_1 = 10$ k Ω and $R_2 = 330$ k Ω .

Trovo β :



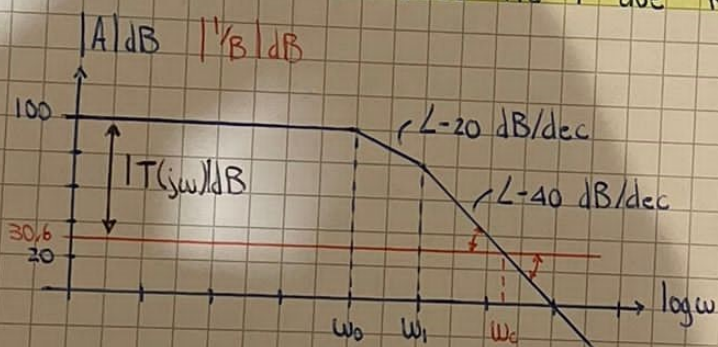
$$\beta = \frac{V_-}{V_o} \Big|_{V_s=0} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow A_T = \frac{1}{\beta} = 34 = 30,6 \text{ dB}$$

Oppure osservando che ϵ un opAmp non invertente.

$$A_T = 1/\beta = A_{V_{IDEAL}} \Big|_{\omega_{IN}=1} = 1 + R_2/R_1 = 34$$

NB: $A_F = \frac{A_{OL}}{1 + \beta A_{OL}} = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{T}{1+T}$ $\begin{cases} \text{if } T \rightarrow +\infty : A_F \approx A_T \\ \text{if } T \rightarrow 0 : A_F \approx A_{OL} \end{cases}$

In particolare $A_{OL}/A_T = \beta A_{OL} = T \leadsto 20 \log T = 20 \log A_{OL} - 20 \log A_T$
quindi la distanza tra i due mi da una stima di T .



$$|A_0|_{dB} = 20 \log_{10} A_0 = 100 \text{ dB}$$

$$A_{\omega_c}: |T(j\omega_c)|_{dB} = 1$$

Posso stimare il PM da closing/opening ratios:

opening/closing ratio = ± 40 dB/dec $\leadsto$ PM $\rightarrow 0^\circ$ ($\omega_1 - \omega_c > 1$ decade)

Se voglio calcolare il PM precisamente:

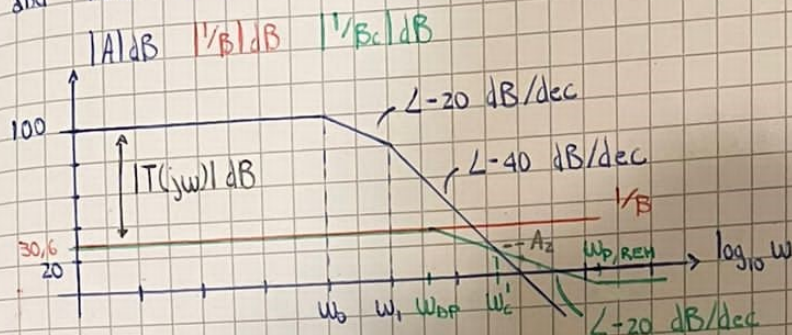
$$\omega_1 \cdot 10^4 = \omega_c \cdot 34 \leadsto \omega_c = 1,7 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$$

$$PM = 180^\circ + \angle T(j\omega_c) = 180^\circ + \angle A_d(j\omega_c) = (1/\beta = \text{const, non influenza la fase!})$$

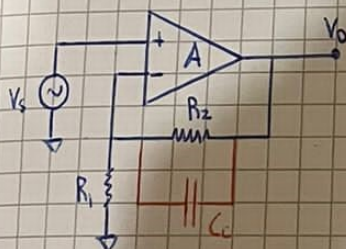
$$= 180^\circ + \angle \frac{1}{(1+j\omega_c/\omega_0)(1+j\omega_c/\omega_1)} = 180^\circ + \angle \frac{1}{(1+j170)(1+j17)} =$$

$$= 180^\circ - \arctg\left(\frac{170}{1}\right) - \arctg\left(\frac{17}{1}\right) = 180^\circ - 89,7^\circ - 86,6^\circ \approx 3,7^\circ$$

2) In case dominant pole is used, the compensation network parameters that correspond to a dominant pole location at $\omega = \omega_{DP} = 660 \text{ krad/s}$ and the circuit schematic including the compensation network.



La compensazione a polo dominante prevede che l'amplificatore a catena chiusa, il cui guadagno è circa $A_T = 1/B$, abbia un polo dominante che ne limiti la banda migliorando il rapporto di apertura e chiusura. Siccome il guadagno $A(s)$ non può essere modificato, effettuiamo la compensazione inserendo il polo in $1/B$ (zero in B); $T(s)$ attraverserà l'asse 0 dB con pendenza -20 dB/dec (stabile) ma in base alla posizione del polo avrò PM differenti.



L'aggiunta di uno zero in B si ottiene inserendo una capacità in parallelo a R_2 ; alle alte frequenze, V_o è cortocircuitato con V_- (source follower, stabile).

La B -network è costituita da elementi passivi quindi, non potendo avere guadagno > 1 , all'inserimento dello zero apparirà anche un polo ad alta frequenza che porterà il guadagno a 1.

Ricalcolo B per trovare C_c e $\omega_{P, REH}$:

$$B_c = \frac{V_-}{V_o} \Big|_{V_s=0} = \frac{R_1}{R_1 + Z_c} = \frac{R_1}{R_1 + \frac{R_2}{sR_2C_c + 1}} = \frac{R_1 + R_1R_2C_cs}{R_1 + sR_1R_2C_c + R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{(1 + sC_cR_2)}{(1 + sC_cR_1 \parallel R_2)}$$

$$\omega_z = \omega_{DP} = \frac{1}{R_2C_c} \leadsto C_c = \frac{1}{R_2\omega_{DP}} = 4,59 \text{ pF}$$

$$\omega_{P, REH} = \frac{1}{C_c R_1 \parallel R_2} = 2,24 \cdot 10^7 \text{ rad/s}$$

lo voglio in alta frequenza quando $|T|_{dB} < 1$ (dopo ω'_c).

3) Determine the estimated bandwidth and PM after compensation

$$\begin{cases} A_T \omega_{DP} = \omega'_c A_z \\ 10^4 \omega_1^2 = \omega'_c{}^2 A_z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega'_c = \frac{10^4 \omega_1^2}{A_T \omega_{DP}} = 4,5 \cdot 10^6 \text{ rad/s} \\ A_z = \frac{A_T \omega_{DP}}{\omega'_c} = 5 = 14 \text{ dB} \end{cases}$$

$$PM = 180^\circ + \angle T(j\omega'_c) = 180^\circ + \arctg\left(\frac{\omega'_c}{\omega_{DP}}\right) - \arctg\left(\frac{\omega'_c}{\omega_0}\right) - \arctg\left(\frac{\omega'_c}{\omega_1}\right) - \arctg\left(\frac{\omega'_c}{\omega_{P, REH}}\right) = 180^\circ + 82^\circ - 85^\circ - 88^\circ - 11^\circ \approx 74^\circ$$